# 五年級上學期 數學 單元 4　擴分、約分和通分 答案與詳解（A、B 兩卷）

## 試卷 A 答案

### 一、是非題（每題 2 分，共 10 分）

1. ○（2 分）　擴分就是分子分母同乘一個比 1 大的整數，大小不變。
2. ○（2 分）　3/4 的分子分母同乘 3，就得到 9/12，大小相等。
3. ×（2 分）　約分只是換一種寫法，分數的大小不會改變。
4. ○（2 分）　分母相同，分成一樣多份，取的份數多的比較大。
5. ×（2 分）　分子相同時，分母越小，每一份越大，分數反而越大，例如 1/2＞1/3。

### 二、選擇題（每題 4 分，共 20 分）

1. ③ 15（4 分）　18÷6＝3，分子分母同乘 3：5×3＝15，所以是 15/18。
2. ① 4/5（4 分）　16 和 20 的最大公因數是 4，同除以 4 得 4/5。8/10 還可以再約分。
3. ④ 3/4 ＜ 5/6（4 分）　通分成分母 12：3/4＝9/12，5/6＝10/12，9/12＜10/12。
4. ② 7/5 ＞ 1又1/4（4 分）　7/5＝1又2/5，整數部分相同，再比 2/5 和 1/4：2/5＝8/20、1/4＝5/20，所以 7/5 較大。
5. ② 7/12（4 分）　7 和 12 的公因數只有 1，不能再約分；6/9＝2/3、8/14＝4/7、15/25＝3/5 都還能約分。

### 三、填充題（每題 6 分，共 30 分）

1. 答：15；12（6 分）　3×3＝9，所以分母 5×3＝15；5×4＝20，所以分子 3×4＝12。
2. 答：12；4（6 分）　18÷2＝9，24÷2＝12；18÷6＝3，24÷6＝4。
3. 答：6；2/5（6 分）　12÷6＝2，30÷6＝5，所以是 2/5。
4. 答：9/12；10/12（6 分）　4 和 6 的最小公倍數是 12；3/4＝9/12，5/6＝10/12。
5. 答：＞；＝（6 分）　2/3＝10/15、3/5＝9/15，所以 2/3＞3/5；9/4＝2又1/4，所以相等。

**四、應用題（每題 10 分，共 40 分）**

第 1 題　答：麵粉比較重，重 1/8 公斤（10 分：算式與說明 6 分，答案 4 分）

說明：通分成分母 8：3/4＝6/8，6/8＞5/8，所以麵粉重；6/8－5/8＝1/8 公斤。

第 2 題　答：(1) 12；(2) 3/5；(3) 例如 6/10、9/15（只要和 3/5 相等都對）（10 分：算式與說明 6 分，答案 4 分）

說明：(1) 36 的因數 1、2、3、4、6、9、12、18、36；60 的因數 1、2、3、4、5、6、10、12、15、20、30、60；最大公因數 12。(2) 36÷12＝3，60÷12＝5，得 3/5。(3) 3/5 擴分：3×2/5×2＝6/10，3×3/5×3＝9/15。

第 3 題　答：7/9＜5/6＜11/12（10 分：算式與說明 6 分，答案 4 分）

說明：6、9、12 的最小公倍數是 36，通分：5/6＝30/36，7/9＝28/36，11/12＝33/36。28＜30＜33，所以 7/9＜5/6＜11/12。

第 4 題　答：紅繩比較長（10 分：算式與說明 6 分，答案 4 分）

說明：方法一：通分成分母 30，17/6＝85/30，14/5＝84/30，85＞84。方法二：17/6＝2又5/6，14/5＝2又4/5，整數同為 2，再比 5/6＝25/30、4/5＝24/30，所以 17/6 較大。

## 試卷 B 答案

### 一、是非題（每題 2 分，共 10 分）

1. ○（2 分）　分子分母同乘同一個整數，分數的大小不變。
2. ○（2 分）　8 和 12 的最大公因數是 4，同除以 4 得 2/3。
3. ×（2 分）　分母不同的分數，可以先通分成相同分母，再比較大小。
4. ○（2 分）　帶分數的整數部分大，這個帶分數就比較大，不用再比分數部分。
5. ○（2 分）　分子相同，把同樣一份分成越少份，每一份越大。

### 二、選擇題（每題 4 分，共 20 分）

1. ② 6（4 分）　7×3＝21，所以分子 2×3＝6。
2. ④ 2/3（4 分）　24 和 36 的最大公因數是 12，同除以 12 得 2/3。其他三個還能再約分。
3. ① 36（4 分）　9 和 12 的最小公倍數是 36；18 和 24 不是 9 與 12 的公倍數；72 雖然也可以，但不是最小的。
4. ③ 7/10（4 分）　通分成分母 60：3/5＝36/60，7/10＝42/60，2/3＝40/60，13/20＝39/60，7/10 最大。
5. ③ 8/12（4 分）　4/6 的分子分母同乘 2，得 8/12。4/12＝1/3、8/9、2/4＝1/2 都不一樣大。

### 三、填充題（每題 6 分，共 30 分）

1. 答：24；28（6 分）　7×3＝21，所以分母 8×3＝24；8×4＝32，所以分子 7×4＝28。
2. 答：20；4（6 分）　45÷3＝15，60÷3＝20；45÷15＝3，60÷15＝4。
3. 答：6；3/4（6 分）　18÷6＝3，24÷6＝4。
4. 答：＞（6 分）　通分成分母 63：7/9＝49/63，5/7＝45/63，49＞45。
5. 答：9/24；10/24；5/12（6 分）　8 和 12 的最小公倍數是 24；3/8＝9/24，5/12＝10/24，10/24 比較大。

### 四、應用題（每題 10 分，共 40 分）

第 1 題　答：柳橙汁比較多，多 1/24 公升（10 分：算式與說明 6 分，答案 4 分）

說明：8 和 6 的最小公倍數是 24：7/8＝21/24，5/6＝20/24，21/24＞20/24；21/24－20/24＝1/24 公升。

第 2 題　答：例如 12/18、8/12、6/9；最簡分數是 2/3（10 分：算式與說明 6 分，答案 4 分）

說明：24 和 36 的公因數有 2、3、4、6、12。同除以 2 得 12/18，同除以 3 得 8/12，同除以 4 得 6/9，同除以最大公因數 12 得 2/3，2/3 不能再約，是最簡分數。

第 3 題　答：5/8＜7/10＜3/4＜17/20（10 分：算式與說明 6 分，答案 4 分）

說明：4、8、10、20 的最小公倍數是 40：3/4＝30/40，5/8＝25/40，7/10＝28/40，17/20＝34/40。25＜28＜30＜34，所以 5/8＜7/10＜3/4＜17/20。

第 4 題　答：10/3 公尺那一條比較長（10 分：算式與說明 6 分，答案 4 分）

說明：方法一：通分成分母 12，13/4＝39/12，10/3＝40/12，40＞39。方法二：化成帶分數，13/4＝3又1/4，10/3＝3又1/3，整數相同，1/3＞1/4，所以 10/3 較長。